№ 1 | январь 2023

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№1
январь
2023

СТО ЗАМКОВ И СТО КЛЮЧЕЙ

НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ

ЦАРЬ-ЛИСТИК

Enter

НАШИ НОВИНКИ

АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ «КВАНТИК», выпуск 20
включает в себя
все материалы журналов «Квантик»
за II полугодие 2021 года





КАЛЕНДАРЬ ЗАГАДОК от журнала «КВАНТИК» на 2023 год –
настенный перекидной календарь
с занимательными задачами-картинками





Приобрести продукцию «КВАНТИКА»
можно в магазине **«Математическая книга»** (г. Москва, Большой Власьевский пер., д.11),
в интернет-магазинах: biblio.mccme.ru, kvantik.ru, my-shop.ru, ozon.ru, WILDBERRIES, Яндекс.маркет
и других (полный список магазинов на **kvantik.com/buy**)

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «КВАНТИК» на 1-е полугодие 2023 года

- **в почтовых отделениях по электронной версии каталога Почты России:**

индекс **ПМ068** – по месяцам полугодия

- **онлайн-подписка на сайтах:**

Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

агентства АРЗИ: **akc.ru/itm/kvantik**

онлайн вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников в разных регионах России

Подробнее обо всех вариантах подписки см. **kvantik.com/podpiska**

НАГРАДЫ «КВАНТИКА»



Лауреат
IV ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
в номинации
«ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ О НАУКЕ» (2017 г.)



Лауреат
БЕЛЯЕВСКОЙ ПРЕМИИ
по итогам 2021 года в номинации
«ЖУРНАЛ – ЗА НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА»

www.kvantik.com

kvantik@mccme.ru
t.me/kvantik12
vk.com/kvantik12
kvantik12.livejournal.com

Журнал «Квантик» № 1, январь 2023 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С.А. Дориченко
Редакция: В.Г. Асташкина, Т.А. Корчемкина, Е.А. Котко, Г.А. Мерзон, М.В. Прасолов, Н.А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р.К. Шагеева, И.Х. Гумерова
Обложка: художник Алексей Вайнер

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя: 119002, г. Москва, Большой Власьевский пер., д. 11. Тел.: (499) 795-11-05, e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Подписка на журнал в отделениях почтовой связи
- **Почта России:** Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)
- **Почта Крыма:** Каталог периодических изданий Республики Крым и г. Севастополя (индекс **22923**)
- **Белпошта:** Каталог «Печатные СМИ. Российская Федерация. Казахстан» (индексы **14109** и **141092**)

Онлайн-подписка на сайтах
- Почта России: **podpiska.pochta.ru/press/ПМ068**
- агентство АРЗИ: **akc.ru/itm/kvantik**
- Белпошта: **kvan.tk/belpost**

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84x108/16
Тираж: 4000 экз.
Подписано в печать: 28.11.2022

Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №
Цена свободная
ISSN 2227-7986

6+



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Сто замков и сто ключей. *С. Дориченко* **2**

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Навстречу ветру. *М. Гарбуз* **8**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Про Лёлю и Миньку, а также про лемму Шпернера и два её доказательства – одно сказочное, а другое резиновое. *Г. Панина* **12**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Ёлочка-2023. *В. Красноухов* **15**

СВОИМИ РУКАМИ

Шарообразный волчок Томсона. *С. Полозков* **16**

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Царь-листик, или Что картошке – рубчик, то человеку – хорда. *П. Волцит* **18**

ОЛИМПИАДЫ

XLIV Турнир городов. Осенний тур, 8-9 классы **23**

Конкурс по русскому языку, I тур **26**

Наш конкурс **32**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **28**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Укладываем кирпичи. *Н. Солодовников* **IV с. обложки**



НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ

Михаил Гарбуз

Куда подует ветер,
туда и облака.
По руслу протекает
послушная река.

Но ты, человек, ты
и сильный, и смелый,
Своими руками судьбу
свою делай,
Иди против ветра,
на месте не стой.
Пойми, не бывает дороги
простой!

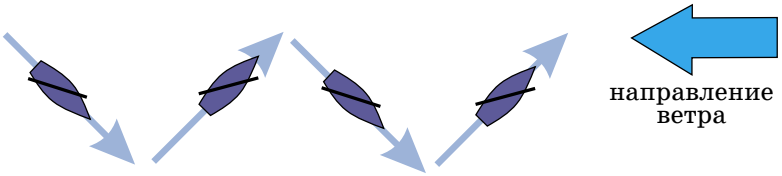
Песня из кинофильма
«Приключения Электроника»



Использовать энергию ветра для движения человечество научилось давно: считается, что люди изобрели парус примерно 5,5 тысяч лет назад. Судя по сохранившимся рисункам и результатам раскопок, впервые начали применять парус египтяне. Практически в исходном виде он дошёл и до наших дней: кусок ткани закрепляется на мачте, ветер «надувает» паруса, давит на них и вызывает движение корабля в некотором направлении.

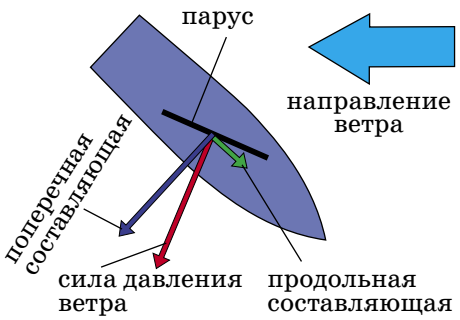
Если ветер попутный или почти совпадает с направлением движения, то парус ставят перпендикулярно оси корабля. Сила давления ветра перпендикулярна поверхности паруса, поэтому корабль плывёт вперёд.

Но что делать, если ветер дует навстречу желаемому движению? В этом случае можно лавировать галсами, изменяя курс по зигзагообразной траектории. Корабль идёт под острым углом к потоку, а его паруса ориентируют так, чтобы часть давления ветра приходилась по направлению движения.



Сила давления ветра раскладывается на продольную и поперечную (относительно корпуса) составляющие. И пока угол паруса относительно ветра таков, что продольная составляющая направлена к носу судна, оно будет двигаться вперёд. (Поперечная составляющая пытается сдвинуть судно «вбок» и компенсируется килевой системой.) Минимальный угол между направлением ветра и курсом обычно составляет 45°. Лишь некоторые спортивные суда могут плыть под более острым углом – до 20°.

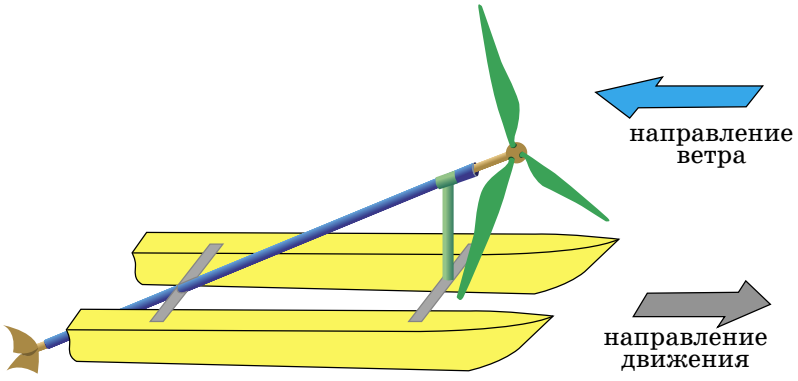
Силы, действующие на парус



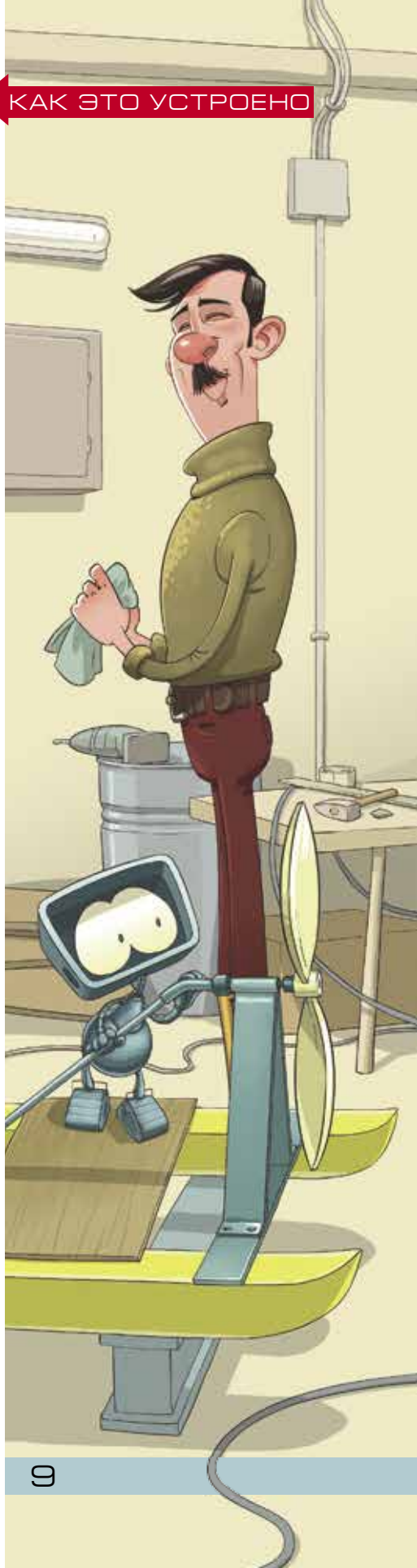
При таком движении судно смещается в сторону относительно желаемого направления, поэтому и приходится ложиться на другой галс, чтобы общее перемещение было направлено в сторону ветра.

А можно ли двигаться строго навстречу ветру? Как и раньше, предполагается, что нет никаких двигателей, нет аккумуляторов, движение должно осуществляться только за счёт механического преобразования энергии ветра. Такой вопрос был поставлен в 70-е годы XX века и разделил учёных на два лагеря: одни утверждали, что движение реализуемо, а другие считали, что оно противоречит физическим законам. Конец этим спорам положило создание прототипа: советские инженеры Б. В. Григорьев и Г. П. Лысенко во время туристического похода в 1975 году построили и испытали модель с ветродвигателем, двигавшуюся по воде строго навстречу ветру. Результаты экспериментов были опубликованы в журнале «Изобретатель и рационализатор» в 1979 году.[1] В 1981 году появились сообщения о яхте «Хобикэт» во Франции, а в 1986 англичанин Джим Уилкинсон опубликовал статью о катамаране «Ревелейшен». Началась уже инженерная гонка – как максимально эффективно использовать энергию ветра в рассматриваемой задаче.

Основная идея движения навстречу ветру – забирать энергию из воздушного потока, а отталкиваться от воды – более плотной среды. Схематический вид подобных судов приведён на рисунке.



[1] Григорьев Б. В., Лысенко Г. П. Обратная связь // Журнал «Изобретатель и рационализатор», 1979, № 11.





Устроен двигатель очень просто: это длинный стержень (вал), на одном конце которого закреплён ветроприёмный пропеллер, а на другом – гребной винт. Вал установлен под наклоном, чтобы гребной винт был полностью погружён в воду, а пропеллер располагался над водой. Набегающий ветер вращает пропеллер, через ось это вращение передаётся на гребной винт, который толкает судно.

Но встречный ветер пытается сместить катамаран назад. С одной стороны, чем больше размер пропеллера, тем больше кинетической энергии будет передано гребному винту и использовано для движения. С другой стороны, большие пропеллеры имеют высокое лобовое сопротивление.

Несколько лет назад в НИИ механики МГУ рассчитали, что максимальная скорость корпуса достигается, если пропеллер больше гребного винта примерно в 5,5 раза. При скорости ветра 10 м/с (36 км/ч) относительно воды построенная экспериментальная модель разгонялась до 2 м/с.

Вы можете сделать такой катамаран своими руками. Подходящие винты можно найти в магазинах радиоуправляемых моделей. Стандартные размеры, близкие к оптимальным: диаметр воздушного пропеллера для квадрокоптера 150 мм, а диаметр гребного винта 30 мм. При покупке стоит обратить внимание, что винты, предназначенные для сред с различной плотностью, отличаются геометрией лопастей. А вот внутри одного класса – воздушных пропеллеров или гребных винтов – винты схожи и можно выбирать любой. В качестве вала и его корпуса можно использовать стандартные тонкостенные трубки, например углеродные или карбоновые, а поплавки катамарана можно сделать из листа пенопропилена.

БЫСТРЕЕ ВЕТРА

В XXI веке история повторилась. Несколько лет назад был представлен ветромобиль «Blackbird», который за счёт энергии ветра движется по направлению ветра, но при этом быстрее, чем дует сам ветер!

На самом деле задача была решена ещё в 1969 году: американский инженер Эндрю Бауэр не только опубликовал статью «Faster than the wind», но и представил прототип, видеозапись движения которого сейчас можно найти по сссылке kvan.tk/wind1 в интернете. Однако именно современный ролик kvan.tk/wind2 вновь разделил пользователей на два лагеря и породил дискуссию на тему, возможна ли в принципе такая механическая система. Да, возможна, причём в случае ветромобиля «Blackbird» скорость корпуса относительно земли в 2,7 раз превосходила скорость попутного ветра.

Болид «Blackbird» представляет собой тележку с колёсами, на которой установлена мачта с пропеллером. Ось пропеллера механически связана с колёсами.



Вначале болид разгоняется, используя энергию ветра: при этом вращающийся в потоке пропеллер работает как парус (интересно, что воздух толкает этот «парус» почти с такой же силой, как толкал бы круглый парус такого же диаметра). Крутящиеся колёса передают энергию пропеллеру, который отбрасывает воздух назад. Когда скорость ветра почти достигнута, тяга пропеллера продолжает разгонять ветромобиль. И оказывается, что такой болид может двигаться и быстрее ветра! А движение болида в набегающем на него воздушном потоке похоже на движение катамарана из первой части статьи (только катамаран использовал воздух и воду, а болид – воздух и землю).[2]

[2] Лучше разобраться, как всё это происходит, можно по видеозаписям kvan.tk/wind3

Художник Мария Усеинова



Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Второй этап состоит из четырёх туров (с V по VIII) и идёт с января по апрель.

Высылайте решения задач V тура, с которыми справитесь, не позднее 5 февраля в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: kvan.tk/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте **www.kvantik.com**. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

V ТУР

21. В поезде нечётное количество вагонов, причём между средним и седьмым по счёту – два вагона. Сколько всего вагонов может быть в этом поезде? Укажите все варианты и докажите, что других нет.

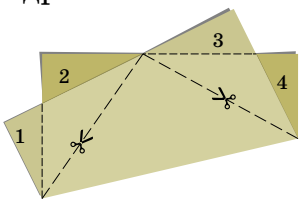




22. Квантик заменил все цифры и знаки арифметических действий в левой части верного равенства буквами (одинаковые символы – одинаковыми буквами, разные символы – разными). Мог ли он получить запись $ABCABCA = 2023$?

Авторы: Татьяна Корчемкина (21, 22), Александр Толмачев (23), Сергей Полозков (24), Борис Френкин (25)

23. Вася сложил квадратный лист бумаги так, как показано на рисунке. Оказалось, что четыре отмеченных треугольника равны. После этого пришёл Петя и сделал разрезы вдоль жирных пунктирных линий, а затем развернул лист и сказал Васе, что у него тоже получился квадрат! Не ошибся ли Петя?







24. Квантик написал на каждой грани куба целое число (все шесть чисел различны). Потом в каждой вершине он написал сумму чисел на трёх содержащих эту вершину гранях. Ноутик выписал полученные восемь сумм в ряд по возрастанию. Могло ли получиться так, что все разности между соседними числами в этом ряду одинаковы?

25. На острове в разных местах есть пристань, крепость и деревня. Расстояние по прямой от пристани до крепости равно 3 км, от крепости до деревни – тоже 3 км. Петя получил достоверные сведения, что на острове зарыт клад. Известны расстояния по прямой до клада от пристани, крепости и деревни. Петя нашёл такое место, но не обнаружил ни клада, ни следов предыдущих раскопок. Сколько километров от пристани до деревни?



Художник Николай Крутиков

Укладываем кирпичи

Зачем строители укладывают кирпичи на поддоны «ёлочкой», хотя такая укладка требует больше труда и времени, чем обыкновенная?

Автор Никита Солодовников
Художник Елена Цветаева



ISSN 2227-7986 23001
9 772227 798237